Նախաբան

Ժամանակակից հաշվարկային գիտության, կիրառական մաթեմատիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացումը բերել է նրան, որ մեծածավալ տվյալների մշակումն ու դրանցում օրինաչափությունների որոնումը դարձել են հետազոտական գլխավոր ուղղություններից մեկը: Այդ ուղղություններից առանձնապես կարևոր է հաշվարկային խնդիրների այն խումբը, որը միտված է գրաֆերով տրված համակարգերում ճանապարհների որոնմանը: Գրաֆերը կիրառվում են ամենուր՝ ճանապարհային քարտեզներում, տրանսպորտային և լոգիստիկ համակարգերում, կապի ու հաղորդակցության ցանցերում, տվյալների բազաների կառուցումում, սոցիալական ցանցերի վերլուծությունում, ռոբոտատեխնիկայում և նույնիսկ կենսաբանական համակարգերի մոդելավորման մեջ: Այսպիսի բազմազան կիրառություններում հիմնական խնդիրներից մեկը հանդիսանում է երկու կետերի միջև ամենակարճ ճանապարհի որոշումը:

Կարճագույն ճանապարհի որոնման խնդիրը ոչ միայն տեսական, այլ նաև կարևոր գործնական նշանակություն ունի: Օրինակ՝ քարտեզագրական ծառայություններում այն ապահովում է երթուղիների օպտիմալ ընտրություն, կապի ցանցերում նվազեցնում է փոխանցման ժամանակը, ռոբոտների կառավարիչ համակարգերում ապահովում է ամենաարագ և անվտանգ շարժումը, իսկ լոգիստիկայում օգնում է հոսքերի օպտիմալ բաշխմանը: Այս ամենը հնարավոր է լուծել միայն այն դեպքում, երբ կիրառվում են արդյունավետ, հաշվարկային տեսանկյունից կայուն և օպտիմալ արդյունք ապահովող ալգորիթմներ:

Այս դիպլոմային աշխատանքում ուսումնասիրվում են կարճագույն ճանապարհի որոնման երկու հիմնարար ալգորիթմ՝ Դեյքստրայի ալգորիթմը և *Ա (Ա աստղ) ալգորիթմը*, որոնք կազմում են ճանապարհների որոնման եղանակների հիմքը: Դեյքստրայի ալգորիթմը հանդիսանում է դասական լուծում, որը երաշխավորում է օպտիմալ պատասխան, եթե գրաֆի բոլոր եզրերի կշիռները ոչ բացասական են: Այն հստակ և հաստատուն մեխանիզմ ունի, որը հիմնված է ճանապարհների հաջորդական բարելավման և հերթական ընտրության գաղափարների վրա:

Աշխատանքի հիմնական նպատակը է ոչ միայն ներկայացնել նշված ալգորիթմների տեսական հիմքերը, այլև մանրամասն վերլուծել դրանց աշխատանքային մեխանիզմները, արդյունավետությունը, սահմանափակումները և կիրառման ոլորտները: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում այն իրավիճակներին, որտեղ այդ ալգորիթմներից յուրաքանչյուրն առավել նպատակահարմար է: Քանի որ գրաֆերը և դրանց վրա գործող ալգորիթմները հանդիսանում են բազմաթիվ կիրառական համակարգերի հիմքը, դրանց ճիշտ ընտրությունն ու արդյունավետ իրականացումը կարող են էականորեն բարձրացնել համակարգի արտադրողականությունը:

Գլուխ 1. Գրաֆների հիմնական սահմանումները և հատկությունները

1.1 Գրաֆների վերաբերյալ հիմնական տեղեկություններ

Դիցուք $V = \{ v_1, \ldots, v_n \}$-ը ցանկացած ոչ դատարկ վերջավոր բազմություն է, եւ դիցուք

$V^{(2)}$-*ը* V բազմության տարրերի բոլոր ոչ կարգավոր զույգերի բազմությունն է: Նշենք, որ $|V^{(2)}|=\binom{n}{2}$: Ենթադրենք, որ $E \subseteq V^{(2)}$:

Սահմանում 1.1.1: (V, E) կարգավոր զույգին կանվանենք գրաֆ, եւ այն կնշանակենք G -ով:

$G = (V, E)$ գրաֆի V բազմության տարրերին կանվանենք գրաֆի գագաթներ, իսկ E բազմության տարրերին՝ կողեր: Եթե անհրաժեշտ է շեշտել, որ V -ն հանդիսանում է G գրաֆի գագաթների բազմություն, ապա այդ դեպքում մենք կգրենք $V(G)$, $(E(G))$: Եթե $e \in E$ կողը , $u, v \in V$ գագաթներից բաղկացած զույգն է, ապա այդ փաստը կգրենք $e = uv$ -ով:

Դիցուկ $G = (V, E)$ և $G' = (V', E')$ երկու գրաֆներ են:

Սահմանում 1. 1.2*:* G և G' գրաֆները կանվանենք հավասար և կգրենք $G = G'$ այն և միայն այն. դեպքում,երբ $V = V'$, և $E = E'$:

Նշենք, որ գրաֆները կարելի է դիտարկել որպես հատուկ տիպի համասեռ բինար հարաբերություն, որի հենքային բազմությունը V -ն է: Հիշենք, որ $\alpha \subseteq V \times V$ բինար հարաբերությունը կոչվում է

ռեֆլեքսիվ, եթե ցանկացած $v \in V$ համար $v\alpha v$,

անտիռեֆլեքսիվ, եթե ցանկացած $v \in V$ համար $v\alpha v$,

սիմետրիկ, եթե ցանկացած $u, v \in V$ համար բավարարվում է պայմանը. եթե $u\alpha v$, ապա $v\alpha u$:

Նկատենք, որ **G = (V, E)** գրաֆը կարող ենք դիտարկել որպես $\boldsymbol{\alpha} \subseteq \boldsymbol{V} \times \boldsymbol{V}$ անտիռեֆլեքսիվ, սիմետրիկ բինար հարաբերություն, որտեղ ցանկացած **u,v ∈ V** համար բավարարվում է հետևյալ պայմանը. $\boldsymbol{u\alpha v}$ այն միայն այն դեպքում, երբ **uv ∈ E** :

Ստորեւ կդիտարկենք գրաֆների տրման մի քանի եղանակներ: Նախ նշենք, որ գրաֆը կարելի է տալ, նշելով նրա գագաթների եւ կողերի բազմությունները: Օրինակ, դիտարկենք **G = (V, E)** գրաֆը, որտեղ

$$\boldsymbol{V} = \{\boldsymbol{v_1}, \boldsymbol{v_2}, \boldsymbol{v_3}, \boldsymbol{v_4}, \boldsymbol{v_5}, \boldsymbol{v_6}, \boldsymbol{v_7}\} \qquad \text{և}$$

$$\boldsymbol{E} = \{\boldsymbol{v_1v_2}, \boldsymbol{v_2v_3}, \boldsymbol{v_3v_4}, \boldsymbol{v_1v_4}, \boldsymbol{v_2v_4}, \boldsymbol{v_5v_6}, \boldsymbol{v_6v_7}, \boldsymbol{v_5\,v_7}\}$$

Սահմանում 1.1.3: $\boldsymbol{G}$ գրաֆը կանվանենք նշված (կամ համարակալված), եթե այդ գրաֆի գագաթներին վերագրված են զույգ առ զույգ տարբեր նիշեր:

Գրաֆների տրման հաջորդ եղանակները նկարագրելու համար տանք մի քանի սահմանում:

Դիցուք $\boldsymbol{G} = (\boldsymbol{V}, \boldsymbol{E})$ -ն գրաֆ է, $\mathbf{u}, \boldsymbol{v} \in \boldsymbol{V}$ եւ $\boldsymbol{e}, \boldsymbol{e}' \in \boldsymbol{E}$:
Սահմանում 1.1.4: $\boldsymbol{u}$ և $\boldsymbol{v}$ գագաթները կանվանենք հարեւան, եթե $\boldsymbol{uv} \in \boldsymbol{E}$:
Սահմանում 1.1.5: $\boldsymbol{u}$ գագաթին և $\boldsymbol{e}$ կողին կանվանենք կից, եթե $\boldsymbol{u} \in \boldsymbol{e}$:
Սահմանում 1.1.6: $\boldsymbol{e}$ և $\boldsymbol{e}'$ տարբեր կողերը կանվանենք հարեւան, եթե գոյություն ունի

$\boldsymbol{v} \in \boldsymbol{V}$ այնպես, որ $\boldsymbol{v}$ -ն կից է $\boldsymbol{e}$ -ին եւ $\boldsymbol{e}'$ -ին:

Եթե $\boldsymbol{G} = (\boldsymbol{V}, \boldsymbol{E})$ գրաֆում $\boldsymbol{V} = \{ \boldsymbol{v}_1,\ldots, \boldsymbol{v}_n\}$ եւ $\boldsymbol{E} = \{\boldsymbol{e_1},\ldots, \boldsymbol{e_m}\}$, ապա այդ գրաֆին

համապատասխանեցնենք $\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{n}$ կարգի $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{G}) = (\boldsymbol{a_{ij}})_{n\times n}$մատրիցը հետեւյալ կերպ.

$$\boldsymbol{a_{ij}} = \begin{cases} \mathbf{1}, \text{եթե } \boldsymbol{v_i} \text{և } \boldsymbol{v_j} \text{ հարևան են} \\ \mathbf{0}, \text{հակառակ դեպքում} \end{cases}$$

$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{G})$ մատրիցը կանվանենք $\boldsymbol{G}$ գրաֆի հարևանության մատրից: Նկատենք, որ

ցանկացած $\boldsymbol{i}$-ի համար **(1≤** $\boldsymbol{i}$ **≤** $\boldsymbol{n}$**)** $\boldsymbol{a_{ii}}$**=0**,և ցանկացած $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}$ -ի համար **(1≤** $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}$ **≤** $\boldsymbol{n}$**)** $\boldsymbol{a_{ij}}$**=**$\boldsymbol{a_{ji}}$:
Նկ. 1.1.1-ում բերված G գրաֆի հարեւանության մատրիցը կլինի՝

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Եթե $G = (V, E)$ գրաֆում $V = \{ v_1,\dots, v_n\}$ և $E = \{e_1,\dots, e_m\}$, ապա այդ գրաֆին համապատասխանեցնենք $n \times m$ կարգի $B(G) = (b_{ij})_{n\times m}$ մատրիցը հետեւյալ կերպ.

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, \text{եթե } v_i \text{ և } e_j \text{կից են} \\ 0, \text{հակառակ դեպքում} \end{cases}$$

$B(G)$ մատրիցը կանվանենք G գրաֆի կցության մատրից: Նկատենք, որ կցության մատրիցի սյուները զույգ առ զույգ տարբեր են և յուրաքանչյուր սյուն պարունակում է ճիշտ երկու **1**:

G գրաֆի կցության մատրիցը կլինի՝

$$A(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

որտեղ ենթադրված է, որ $e_1 = v_1v_2, e_2 = v_2v_3, e_3 = v_3v_4, e_4 = v_1v_4, e_5 = v_2v_4, e_6 = v_5v_6,\ e_7 = v_6v_7, e_8 = v_5v_7$

Նշենք, որ զրոներից եւ մեկերից կազմված $n \times m$ կարգի յուրաքանչյուր B մատրից, որի սյուները զույգ առ զույգ տարբեր են եւ յուրաքանչյուր սյուն պարունակում է ճիշտ երկու **1**, հանդիսանում է համարակալված գագաթներով և կողերով որևէ գրաֆի կցության մատրից:

1.2 Աստիճաններ, ենթագրաֆներ և ճանապարհներ

Վերցնենք $G = (V, E)$ գրաֆը: G գրաֆը կանվանենք (n , m) – գրաֆ, եթե $|V| = n$ և $|E| = m$: Եթե $S \subseteq V(G)$: ապա կատարենք հետևյալ նշանակումները.

$$N_G(s) = \{u \in V \backslash S: \text{գոյություն ունի } v \in S \text{ որ}, uv \in E\},$$

$$\partial_G(S) = \{uv \in E: u \in S, v \in V \backslash S\}:$$

G գրաֆում $v \in V$ գագաթի շրջակայք ասելով կհասկանանք $N_G(\{v\})$ բազմությունը: Այն կրճատ կնշանակենք $N_G(v)$- ով : Ավելին, v գագաթին կից կողերի բազմությունն՝ $\partial_G(\{v\})$-ն կնշանակենք $\partial_G(v)$-ով :

Սահմանում 1.2.1: G գրաֆում v գագաթի աստիճան, որը կնշանակենք $d_G(v)$-ով կամ $d(v)$- ով կանվանենք այդ գագաթին կից կողերի քանակը: Պարզ է դառնում որ $d_G(v)=|d_G(v)|$:

G գրաֆում v գագաթը կանվանենք մեկուսացված, եթե $d_G(v) = 0$ և կանվանենք կախված, եթե $d_G(v) = 1$: G գրաֆի համար սահմանենք $\delta(G)$ և $\Delta(G)$ թվերը հետեվյալ կերպ.

$$\delta(G) = min_{v \in V} d_G(v), \Delta(G) = max_{v \in V} d_G(v)$$

$\delta(G)$ – կանվանենք G գրաֆի նվազագույն աստիճան, իսկ $\Delta(G)$- ն՝ առավելագույն աստիճան:

Թեորեմ 1.2.1 (Լ. Էյլեր) Կամայական $G = (V, E)$ գրաֆում տեղի ունի

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2|E(G)|$$

հավասարությունը:

Իրոք, քանի որ ցանկացած կող կից է երկու գագաթի, ապա $\sum_{v \in V} d_G(v)$ գումարում այդ կողը հաշվվում է երկու անգամ, հետևաբար՝

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2|E(G)|$$

Հետևանք 1.2.1: Կամայական $G = (V, E)$ գրաֆում կենտ աստիճան ունեցող գագաթների քանակը զույգ է:

$$2|E(G)| = \sum_{v\in V(G)} d_G(v) = \sum_{d_G(v)-\text{ն զույգ է}} d_G(v) + \sum_{d_G(v)-\text{ն կենտ է}} d_G(v):$$

Դիտողություն 1.2.1: Նշենք, որ թեորեմ 1.2.1-ը և հետևանք 1.2.1-ը մնում են ճիշտ նաև մուլտիգրաֆների և պսևդոգրաֆների դեպքում, միայն թե պայմանավորվում ենք, որ օղակները պսևդոգրաֆի գագաթի աստիճանն ավելացնում են երկուսով:

Սահմանում 1.2.2: G գրաֆը կանվանենք համասեռ կամ ռեգուլյար, եթե $\delta(G) = \Delta(G)$ կամ որ նույնն է, որ եթե նրանում բոլոր գագաթների աստիճանները միևնույն թիվն է: G գրաֆը կանվանենք r -համասեռ կամ r -ռեգուլյար, եթե $\delta(G) = \Delta(G) = r(r \in \mathbb{Z}_+)$

Թեորեմ 1.2.1-ից անմիջապես հետևում է, որ

Հետևանք 1.2.2: Եթե G -ն r -համասեռ (n, m)-գրաֆ է, ապա

$$m = \frac{n \cdot r}{2}$$

Սահմանում 1.2.3: 3-համասեռ գրաֆներին կանվանենք խորանարդ գրաֆներ:

Հետևանք 1.2.1-ից բխում է՝

Հետևանք 1.2.3: Խորանարդ գրաֆում գագաթների քանակը զույգ թիվ է:

Սահմանում 1.2.4: G գրաֆը կոչվում է լրիվ, եթե նրանում ցանկացած երկու գագաթ հարևան են:

n գագաթ ունեցող լրիվ գրաֆը կնշանակենք K_n -ով: K_3 - ը կանվանենք եռանկյուն:

Դժվար չէ տեսնել, որ K_n **– ը** $(n-1)$ – համասեռ գրաֆ է ՝

$$|E(K_n)| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Սահմանում 1.2.5: $G = (V, E)$ գրաֆը կանվանենք r -կողմանի $(r \in \mathbf{N})$, եթե V բազմությունը հնարավոր է տրոհել r ենթաբազմությունների այնպես, որ միևնույն ենթաբազմության գագաթները զույգ առ զույգ հարևան չեն: Եթե $r = 2$, ապա r -կողմանի գրաֆը կանվանենք երկկողմանի:

Նկատենք, որ եթե $G = (V, E)$ գրաֆը երկկողմանի է, ապա V բազմությունը հնարավոր է տրոհել երկու ենթաբազմությունների V_1 և V_2-ի այնպես, որ G գրաֆի ցանկացած կող կից լինի մեկ գագաթի V_1-ից և մեկ գագաթի V_2-ից:

Սահմանում 1.2.6: Եթե $G = (V, E)$երկկողմանի գրաֆում V_1 բազմությանը պատկանող յուրաքանչյուր գագաթ միացված է V_2 բազմությանը պատկանող յուրաքանչյուր գագաթի, ապա G գրաֆը կանվանենք լրիվ երկկողմանի գրաֆ: Եթե այդ դեպքում $|V_1| = m$ և $|V_2| = n$, ապա կգրենք $G = K_{m,n}$:

Թեորեմ 1.2.2: Այն գրաֆների քանակը, որոնց գագաթների բազմությունը $V = \{v_1,\dots, v_n\}$ -ն է, հավասար է $2^{\binom{n}{2}}$:

Թեորեմ 1.2.3: Այն գրաֆների քանակը, որոնց գագաթների բազմությունը $V = \{v_1,\dots, v_n\}$ –ն է և որոնցում բոլոր գագաթների աստիճանները զույգ թվեր են, հավասար է $2^{\binom{n-1}{2}}$

Դիցուք G-ն և H -ը գրաֆներ են:

Սահմանում 1.2.7: H գրաֆը կոչվում է G գրաֆի ենթագրաֆ և կգրենք $H \subseteq G$, եթե $V(H) \subseteq V(G)$ և $E(H) \subseteq E(G)$: Հակառակ դեպքում, կգրենք $H \nsubseteq G$:

Սահմանում 1.2.8: H գրաֆը կոչվում է G գրաֆի կմախքային ենթագրաֆ, եթե $H \subseteq G$ և

$V(H) = V(G)$:

Դիցուք $G = (V, E)$-ն գրաֆ է և $S \subseteq V(G)$:

Սահմանում 1.2.9: G գրաֆի $G[S]$ ենթագրաֆը կոչվում է S բազմությամբ ծնված ենթագրաֆ կամ ծնված ենթագրաֆ, եթ $V(G[S]) = S$ և $E(G[S]) = \{uv; u, v \in S$ և $uv \in E(G)\}$:

Դիցուք $G = (V, E)$-ն գրաֆ է :

Սահմանում 1.2.10 : G գրաֆի $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}, u_k$ գագաթներից և $e_1, \dots e_k$ կողերից կազմված $u_0, e_1\, u_1, \dots\, u_{k-1}, e_k, u_k$ հաջորդականության կանվանենք k երկարությամբ u_0-ից u_k շրջանցում կամ k (u_0, u_k)-շրջանցում , եթե $e_j = u_{i-1}u_i$, երբ $1 \le i \le k$: Սահմանված (u_0, u_k)-շրջանցումը կրճատ կնշանակենք նրա գագաթների $u_0, u_1, \dots, u_{k-1}, u_k$ հաջորդականությամբ, ենթադրելով, որ յուրաքանչյուր հաջորդ գագաթ հարևան է նախորդին:

Սահմանում 1.2.11: (u_0, u_k)-շրջանցումը կանվանենք փակ, եթե $u_0 = u_k$:

Սահմանում 1.2.12: $\boldsymbol{G}$ գրաֆի $(\boldsymbol{u_0}, \boldsymbol{u_k})$-շրջանցումը կանվանենք $\boldsymbol{u_0}$-ից $\boldsymbol{u_k}$ ճանապարհ կամ $(\boldsymbol{u_0}, \boldsymbol{u_k})$-ճանապարհ, եթե $\boldsymbol{u_0}\ \boldsymbol{u_1}$-ը,..., $\boldsymbol{u_{k-1}}\boldsymbol{u_k}$-ն $\boldsymbol{G}$ գրաֆի զույգ առ զույգ տարբեր կողեր են: Եթե $\boldsymbol{P}$ -ն $\boldsymbol{G}$ գրաֆի ճանապարհ է, ապա $|\ \boldsymbol{P}\ |$-ով կնշանակենք այդ ճանապարհի երկարությունը, այսինքն՝ այդ ճանապարհի մեջ առկա կողերի քանակը:

Սահմանում 1.2.13: $\boldsymbol{G}$ գրաֆի $((\boldsymbol{u_0}, \boldsymbol{u_k})$-ճանապարհը կանվանենք պարզ $(\boldsymbol{u_0}, \boldsymbol{u_k})$-ճանապարհ, եթե նրա մեջ մտնող բոլոր գագաթները զույգ առ զույգ տարբեր են:

Սահմանում 1.2.14: $\boldsymbol{G}$ գրաֆի $(\boldsymbol{u_0}, \boldsymbol{u_k})$-ճանապարհը կանվանենք փակ ճանապարհ կամ ցիկլ, եթե այն փակ շրջանցում է, այսինքն՝ եթե $\boldsymbol{u_0} = \boldsymbol{u_k}$:

Սահմանում 1.2.15: $\boldsymbol{G}$ գրաֆի ցիկլը կանվանենք պարզ, եթե նրանում կրկնվում են միայն առաջին և վերջին գագաթները:

Սահմանում 1.2.16: $\boldsymbol{G}$ գրաֆում u և v գագաթների միջև հեռավորությունը

կսահմանենք որպես կարճագույն $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$-ճանապարհի երկարություն, եթե $\boldsymbol{G}$ գրաֆում գոյություն ունի առնվազն մեկ $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$-ճանապարհ, և $+\infty$՝ հակառակ դեպքում: $\boldsymbol{G}$ գրաֆում $\boldsymbol{u}$ և $\boldsymbol{v}$ գագաթների միջև հեռավորությունը կնշանակենք $\boldsymbol{d_G}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$-ով կամ $\boldsymbol{d}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$-ով:

1. $\boldsymbol{G}$ գրաֆի ցանկացած u և v գագաթների համար $\boldsymbol{d_G}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) \geq \boldsymbol{0}$, և $\boldsymbol{d_G}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{0}$ այն և միայն այն դեպքում, երբ $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v}$;

2. $\boldsymbol{G}$ գրաֆի ցանկացած u և v գագաթների համար $\boldsymbol{d_G}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{d_G}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$;

3. $\boldsymbol{G}$ գրաֆի ցանկացած u, v և w գագաթների համար և $\boldsymbol{d_G}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}) \leq \boldsymbol{d_G}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{w}) + \boldsymbol{d_G}(\boldsymbol{w}, \boldsymbol{v})$

Լէմմա1.2.1: Ենթադրենք, որ $\boldsymbol{G}$ գրաֆում $\boldsymbol{u}$ -ն և $\boldsymbol{v}$ -ն իրարից տարբեր երքու գագաթներ են:

Այդ դեպքում ցանկացած $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$- շրջանցումից կարելի է առանձնացնել պարզ $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v})$ – ճանապարհ:

Լեմմա 1.2.2: G գրաֆի ցանկացած կենտ երկարություն ունեցող փակ շրջանցումից կարելի է առանձնացնել կենտ երկարություն ունեցող պարզ ցիկլ:

1.3. Կապակցվածության բաղադրիչներ և կապակցված գրաֆներ

Դիցուք $G = (V, E)$-ն գրաֆ է:

Սահմանում 1.3.1: G գրաֆը կանվանենք կապակցված, եթե նրա ցանկացած երկու u և v գագաթների համար G գրաֆում գոյություն ունի (u, v)-ճանապարհ:

Նշենք, որ կապակցված գրաֆի օրինակներ են հանդիսանում լրիվ եւ լրիվ երկկողմանի գրաֆները:

Եթե $G = (V, E)$-ն ցանկացած կրաֆ է, ապա դիտարկենք V բազմության վրա սահմանված α բինար հարաբերությունը, որտեղ ցանկացած $u, v \in V$ համար $u\alpha v$ այն և միայն այն դեպքում, երբ G գրաֆում գոյություն ունի (u, v)- ճանապարհ:

Նկատենք, որ α բինար հարաբերությունը բավարարում է հետեւյալ երեք պայմաններին.

- ռեֆլեքսիվություն, այսինքն ցանկացած $v \in V$ համար $u\alpha v$,
- սիմետրիկություն, այսինքն ցանկացած $u, v \in V$ համար, եթե $u\alpha v$, ապա $v\alpha u$,
- տրանզիտիվություն, այսինքն ցանկացած $u, v, w \in V$ համար, եթե $u\alpha v$ և $v\alpha w$ ապա $u\alpha w$:

Դիտարկենք G գրաֆի $G_j = G[V_j]$ ենթագրաֆները, $1 \le j \le p$: G գրաֆի $G_1, \dots, G_p$ ենթագրաֆներն ընդունված է անվանել G գրաֆի կապակցվածություն կամ կապակցված բաղադրիչներ

Դիտողություն1.3.1: G գրաֆը կապակցված է այն եւ միայն այն դեպքում, երբ այն ունի կապակցվածության մեկ բաղադրիչ:

Դիտողություն 1.3.2: Կամայական G գրաֆում գոյություն ունի ամենաերկար ճանապարհ:

Եթե $G = (V, E)$-ն կապակցված (n, m)-գրաֆ է, ապա $cyc(G) = m - n + 1$ թիվը կանվանենք G գրաֆի ցիկլոմատիկ թիվ: Ստորև կապացուցենք կապակցված գրաֆների ցիկլոմատիկ թվին առնչվող մեկ թեորեմ:

Թեորեմ 2.1.1: Կապակցված $G = (V, E)$ գրաֆի համար $cyc(G) \ge 0$: Ավելին,

1. $\boldsymbol{cyc(G) = 0}$ այն եւ միայն այն դեպքում, երբ $\boldsymbol{G}$ գրաֆում ցիկլ չկա,

2. $\boldsymbol{cyc(G) = 1}$ այն եւ միայն այն դեպքում, երբ $\boldsymbol{G}$ գրաֆում կա ճիշտ մեկ ցիկլ:

$\boldsymbol{G = (V, E)}$ գրաֆն անվանեցինք երկկողմանի, եթե $\boldsymbol{V}$ բազմությունը հնարավոր է տրոհել երկու ենթաբազմությունների $\boldsymbol{V_1}$ և $\boldsymbol{V_2}$-ի այնպես, որ $\boldsymbol{G}$ գրաֆի ցանկացած կող կից է մեկ գագաթի $\boldsymbol{V_1}$ -ից և մեկ գագաթի$\boldsymbol{V_2}$-ից:

1.4 Գրաֆի Կշիռ

Գրաֆի կշիռը կամ ծախսը վերաբերում է գրաֆի առանձին եզրերին կամ աղեղներին տրված թվային արժեքներին:

1.4.1 Սահմանում

- **Կշիռ** $\boldsymbol{w(u, v)}$: Յուրաքանչյուր եզրին $e = (u, v)$ վերագրվում է $w(u, v)$ իրական թիվ, որը ներկայացնում է տվյալ անցման ծախսը, հեռավորությունը, ժամանակը կամ այլ մեծություն:
- **Կշռված Գրաֆ:** Գրաֆ, որտեղ բոլոր (կամ որոշ) եզրերն ունեն կշիռներ: Ալգորիթմները, ինչպիսիք են Դեյքստրան և A*-ը, աշխատում են բացառապես կշռված գրաֆների վրա:

1.4.2 Ֆիզիկական Բովանդակություն

Կախված կիրառությունից, կշիռները կարող են նշանակել տարբեր ֆիզիկական մեծություններ.

- **Հեռավորություն:** Քաղաքների միջև մայրուղու երկարություն (կմ):
- **Ժամանակ:** Մի կետից մյուսը հասնելու համար պահանջվող ժամանակ (րոպե):
- **Արժեք/Ծախս:** Գումար, որը պետք է ծախսել անցման համար (օրինակ՝ վճարովի ճանապարհներ):
- **Թողունակություն:** Հակադարձ մեծություն, երբ փնտրվում է առավելագույն թողունակությամբ ճանապարհ (սակայն կարճագույն ճանապարհի խնդրում սովորաբար փնտրվում է նվազագույն ծախսը):

1.4.3. Կշիռների Տեսակները (Կարևոր է Ալգորիթմների Համար)

- **Դրական Կշիռներ** $(\boldsymbol{w(u,v)} > \mathbf{0})$ Սա հիմնական պահանջն է ինչպես Դեյքստրայի, այնպես էլ A* ալգորիթմի համար: Դրական կշիռները երաշխավորում են, որ ճանապարհի ընդհանուր քաշը միշտ կաճի:
- **Զրոյական Կշիռներ** $(\boldsymbol{w(u,v)} = \mathbf{0})$ Թույլատրելի են և՛ Դեյքստրայի, և՛ A* ալգորիթմի համար: Դրանք նշանակում են անցում առանց ծախսի:
- **Բացասական Կշիռներ** $(\boldsymbol{w(u,v)} < \mathbf{0})$

  - **Արգելված են** Դեյքստրայի և A* ալգորիթմների համար, քանի որ կարող են խախտել ընտրության սկզբունքը:
  - Բացասական կշիռներ ունեցող գրաֆների համար օգտագործվում են այլ ալգորիթմներ (օրինակ՝ Բելման-Ֆորդի ալգորիթմ):

1.4.4 Ճանապարհի Քաշ

Ճանապարհի քաշը (կամ երկարությունը) գրաֆում որոշակի երթուղու ընդհանուր գնահատականն է, որը հաշվարկվում է դրան կազմող բոլոր եզրերի կշիռների գումարով:

Սահմանում

- **Ճանապարհ**: Հետևյալ գագաթների հաջորդականությունն է՝ $v_0, v_1, v_2, \dots, v_k$, որտեղ v_0 -ն սկիզբն է, իսկ v_k –ն՝ վերջը:
- **Ճանապարհի Քաշ $\boldsymbol{L(P)}$:** Ճանապարհը կազմող բոլոր եզրերի կշիռների գումարն է:

$$L(P) = \sum_{i=0}^{k-1} w(v_i, v_{i+1})$$

1.5 Էվրիստիկ Ֆունկցիա

A* ալգորիթմի որոշումը, թե որ հանգույցը n պետք է հաջորդը դիտարկվի, կատարվում է **գնահատման ֆունկցիայի** $f(n)$ միջոցով, որն ունի հետևյալ տեսքը.

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

- **g(n) (Իրական ծախս):** Ճանապարհի իրական ծախսը (երկարությունը) սկզբնական կետից մինչև ընթացիկ հանգույցը n:
- **h(n)(Էվրիստիկ ծախս): Գնահատված** ծախսը (կամ մնացած հեռավորությունը) ընթացիկ հանգույցից n մինչև վերջնական նպատակակետը:
- **f(n) (Ընդհանուր գնահատական):** Ճանապարհի ընդհանուր գնահատված ծախսը սկզբից մինչև նպատակակետը՝ անցնելով n-ով:

h(n) ֆունկցիան պետք է լինի հաշվարկային տեսանկյունից թեթև այն պետք է հնարավորինս ճշգրիտ կանխատեսի մնացած ճանապարհի ծախսը:

1.5.1 Հիմնական Պահանջներ Էվրիստիկայի Նկատմամբ

A* ալգորիթմի օպտիմալությունը (կարճագույն ճանապարհի գտնելու երաշխիքը) կախված է նրանից, թե ինչպես է ընտրված $h(n)$ ֆունկցիան: Դրան ներկայացվում են երկու հիմնական պահանջներ:

Թույլատրելիություն:Թույլատրելի է համարվում այն էվրիստիկան, որը երբեք չի գերագնահատում ճանապարհի իրական ծախսը մինչև նպատակակետը:

- **Պաշտոնական պայման:** $h(n) \leq h^*(n)$, որտեղ $h^*(n)$–ը իրական կարճագույն ճանապարհի ծախսն է n-ից մինչև նպատակակետ:
- **Նշանակություն:** Եթե էվրիստիկան թույլատրելի է, A* ալգորիթմը **երաշխավորում է** կարճագույն (օպտիմալ) ճանապարհի գտնելը: Եթե $h(n)$ –ը գերագնահատում է ծախսը, A*-ը կարող է գտնել ոչ օպտիմալ ճանապարհ:

Համաձայնեցվածություն: Համաձայնեցվածությունն ավելի խիստ պայման է, քան թույլատրելիությունը: Այն պահանջում է, որ էվրիստիկան բավարարի «եռանկյունու անհավասարությանը»:

- Ցանկացած հանգույց u –ի և նրա անմիջական հարևան v –ի համար, որոնք միացված են $w(u, v)$ քաշով եզրով, պետք է տեղի ունենա հետևյալ անհավասարությունը.

$$h(u) \leq w(u, v) + h(v)$$

- **Նշանակություն:** Եթե էվրիստիկան մոնոտոն է (համաձայնեցված), ապա այն նաև ավտոմատաբար թույլատրելի է: Մոնոտոն էվրիստիկան ապահովում է, որ $f(n)$ ֆունկցիան միշտ ոչ նվազող է ճանապարհի երկայնքով, ինչը մեծապես պարզեցնում է A*-ի աշխատանքը:

Գլուխ 2. Կարճագույն Ճանապարհի Որոնման Հիմնական Ալգորիթմներ

2.1. Գլխում օգտագործվող սահմանումներ և հատկություններ

2.1.1. Դեյքստրայի ալգորիթմ: Սահմանում և Հատկություններ

Դեյքստրայի ալգորիթմը, որն առաջին անգամ նկարագրվել է Էդսգեր Վ. Դեյքստրայի կողմից 1959 թվականին, համարվում է կարճագույն ճանապարհի որոնման դասական ալգորիթմներից մեկը:

Սահմանում: Դեյքստրայի ալգորիթմը գտնում է կարճագույն ճանապարհը մեկ աղբյուր-գագաթից գրաֆի բոլոր մյուս գագաթների կամ մինչև կոնկրետ նպատակակետի միջև:

Պահանջ: Ալգորիթմը ճիշտ է աշխատում միայն այն դեպքում, երբ գրաֆի բոլոր եզրերի կշիռները **ոչ բացասական են** $(w(u,v) \geq 0)$ Բացասական կշիռների առկայության դեպքում կարճագույն ճանապարհի երաշխիքը չի պահպանվում:

Հատկություն: Ալգորիթմը աշխատում է՝ հաջորդաբար ընտրելով դեռ չայցելած գագաթներից այն մեկը, որը գտնվում է աղբյուրին ամենամոտը, և թարմացնելով (ռելաքսացնելով) իր հարևանների հեռավորությունները: Այս գործընթացը հիմնված է **Բելմանի Օպտիմալության Սկզբունքի** վրա:

2.1.2 Դեյքստրայի Ալգորիթմի Քայլերի Մեխանիզմը

Դեյքստրայի ալգորիթմի նպատակն է ապահովել կարճագույն ճանապարհի գտնելու երաշխիքը մեկ աղբյուր-գագաթից մինչև բոլոր մյուս գագաթները:

Սկզբնական Կարգավորում և Նախապատրաստություն:
Հեռավորության Սկզբնարժեքավորում: Յուրաքանչյուր $v \in V$ գագաթի համար սահմանվում է ընթացիկ հեռավորության գնահատական $d(v)$:

Սկզբնական գագաթի s հեռավորությունը սահմանվում է զրո՝ $d(s) = 0$, իսկ մնացած բոլոր գագաթների համար՝ անվերջություն՝ $\mathrm{d(v)} = \infty$:

Բազմությունների Սահմանում: Ստեղծվում է S բազմություն՝ ավարտված (վերջնական) գագաթների համար (սկզբում դատարկ է), և **հերթական բազմություն** Q, որը պարունակում է բոլոր գագաթները, դասավորված ըստ իրենց $d(v)$ արժեքի:

Ամենափոքր Քաշ Ունեցող Գագաթի Ընտրություն:

Q բազմությունից հանվում է այն գագաթը u –ն, որն ունի ամենափոքր $d(u)$ արժեքը: Այս քայլը երաշխավորում է, որ u –ն տվյալ պահին **ամենամոտն** է s –ին, քանի որ եզրերի կշիռները ոչ բացասական են:

Հարակից Եզրերի Ռելաքսացիա (Թարմացում):

1. u –ն տեղափոխվում է S բազմության մեջ: Յուրաքանչյուր եզրի (u, v) համար, որը դուրս է գալիս u –ից դեպի $v \notin S$ գագաթը, կատարվում է ռելաքսացիա:
2. **Ստուգում:** Եթե նոր հաշվված ճանապարհի քաշը $d(u) + w(u, v)$ փոքր է, քան v –ի ընթացիկ գրանցված հեռավորությունը $d(v)$, ապա՝
3. **Թարմացում:** $d(v) \leftarrow d(u) + w(u, v)$: v-ի արժեքը թարմացվում է Q բազմությունում:

Ալգորիթմի Շարունակություն և Ավարտ:

4. Քայլերը կրկնվում են այնքան ժամանակ, մինչև Q բազմությունն ամբողջությամբ դատարկվի: Այս կրկնությունն ապահովում է, որ S –ի մեջ գտնվող յուրաքանչյուր գագաթի համար գտնված $d(v)$ արժեքը հանդիսանում է վերջնական և օպտիմալ կարճագույն ճանապարհի քաշը s –ից v:

2.1.1. A Ալգորիթմ: Սահմանում և Հատկություններ*

A* ալգորիթմը կարճագույն ճանապարհի որոնման ընդլայնված ալգորիթմ է, որը ներկայացվել է 1968 թվականին Պիտեր Հարթի, Նիլսոնի և Ռաֆայելի կողմից: Այն կարելի է դիտարկել որպես Դեյքստրայի ալգորիթմի ընդլայնում, որն օգտագործում է **էվրիստիկ ֆունկցիա**՝ որոնումն ուղղորդելու նպատակակետի ուղղությամբ:

Սահմանում: A* ալգորիթմը օգտագործում է գնահատման ֆունկցիա $f(n) = g(n) + h(n)$՝ որոշելու համար, թե որ գագաթը պետք է դիտարկվի հաջորդը:

$g(n)$: Ճանապարհի իրական ծախսը սկզբից մինչև n-ը:

$h(n)$: Էվրիստիկ գնահատականը n -ից մինչև նպատակակետը:

Օպտիմալության Երաշխիք: A* ալգորիթմը գտնում է կարճագույն ճանապարհը, եթե նրա էվրիստիկ ֆունկցիան $h(n)$ **թույլատրելի է** և/կամ **համաձայնեցված/մոնոտոն**:

Արդյունավետություն: A* ալգորիթմը **ուղղորդված որոնում** է, ինչը նշանակում է, որ այն Դեյքստրայի ալգորիթմի համեմատ դիտարկում է շատ ավելի քիչ գագաթներ՝ զգալիորեն արագացնելով որոնումը:

2.2 Խնդրի համատեքստ և մոտիվացիա

Կարճագույն ճանապարհի հաշվարկը կենտրոնական դեր է զբաղեցնում ժամանակակից ինֆորմատիկայում, քանի որ այն հիմք է հանդիսանում համակարգային մակարդակի բազմազան աբստրակցիաների համար՝ հաղորդակցության ցանցերում փաթեթների երթուղևորումից, տրանսպորտային ցանցերի նախագծումից և այլն: Գրաֆերի տեսության տերմինաբանությամբ՝ երկու գագաթների միջև նվազագույն արժեքով ճանապարհը որոշելու խնդիրը համարժեք է կոմբինատոր տարածության վրա օպտիմալացման խնդրի լուծմանը, որը էքսպոնենցիալ ընդլայնվում է՝ հիմքում ընկած գրաֆի չափի աճին զուգընթաց: Հետևաբար, ճանապարհի որոնման համար կիրառվող ալգորիթմական ընտրությունները ուղղակիորեն ազդում են հաշվողական ռեսուրսների, արձագանքման ժամանակի, և ծառայությունների հուսալիության վրա:

Իրական աշխարհի տիրույթները ցուցադրում են առանձնահատուկ սահմանափակումներ, որոնք ազդում են ճանապարհի որոնման կոնկրետ մեթոդների հարմարելիության վրա: Գլոբալ դիրքորոշման համակարգերում (GPS) և ինտերնետ հավելվածներում ճանապարհային ցանցերի հիմքում ընկած ներկայացումը խիստ նոսր է, ընդ որում՝ գեոդեզիական հեռավորությունները ծառայում են որպես բնական էվրիստիկաներ: Ռոբոտաշինության մեջ ճանապարհի պլանավորումը հաճախ իրականացվում է խիտ ցանցային քարտեզների կամ անընդհատ միջավայրերի վրա, որտեղ ծախսերի մոդելը կարող է ներառել տեղանքը, խոչընդոտները և դինամիկ խոչընդոտները: Գլոբալ ցանցային երթուղևորման մեջ ստատիկ երթուղային աղյուսակները հաճախ թարմացվում են ինկրեմենտալ, որոնք նախապատվությունը տալիս են դետերմինիզմին և պարզությանը՝ էվրիստիկ հապճեպ լուծումների նկատմամբ

2.2.1 Ալգորիթմական համեմատություն

Ինչպես A*-ն, այնպես էլ Դեյքստրայի ալգորիթմը պատկանում են գրաֆի **լավագույն-առաջին** որոնման ընտանիքին, սակայն նրանց հիմքում ընկած սկզբունքները մասամբ տարբերվում են: Դեյքստրայի ալգորիթմը իրականացվում է իտերատիվ կերպով՝ ընտրելով չհետազոտված գագաթը, որն ունի նվազագույն նախնական հեռավորություն (հաճախ նշանակվում է g(v)) աղբյուրից, և կատարում է կից կողերի ռելակսացիա: Ալգորիթմը պահպանում է հեռավորության պիտակ յուրաքանչյուր գագաթի համար և ավարտվում է, երբ «վերջնակետ» գագաթը դուրս է բերվում պրիորիտետային հերթից:

A*-ն լրացնում է այս սխեման՝ ներառելով էվրիստիկ ֆունկցիա h(v), դրանով իսկ սահմանելով f(v) = g(v) + h(v) պրիորիտետային արժեքը յուրաքանչյուր հանգույցի համար: Էվրիստիկան ուղղորդում է որոնումը դեպի նպատակային ուղղված տարածքներ, կրճատելով որոնման տարածությունը, որը պետք է քննարկվի մինչև օպտիմալության երաշխավորումը:

Ֆորմալ առումով Դեյքստրայի ալգորիթմը կարելի է դիտարկել որպես ռելակսացիայի վրա հիմնված մեթոդ, ըստ որի՝ հերթից հեռացված ցանկացած գագաթի հեռավորությունը վերջնական է: A*-ն ժառանգում է ռելակսացիայի գործընթացը, բայց ավելացնում է այն պայմանը, որ օպտիմալությունը երաշխավորվում է միայն այն դեպքում, եթե h էվրիստիկան թույլատրելի է (երբեք չի գերագնահատում իրական ծախսը դեպի նպատակը) և համաձայնեցված է (բավարարում է եռանկյունու անհավասարությանը): Այս տեսական տարբերությունը ուղղակիորեն ազդում է ալգորիթմների լրիվության և օպտիմալության երաշխիքների վրա:

2.2.2 Որոնման ռազմավարություններ

Կառավարման տեսության տեսանկյունից Դեյքստրան գործում է հետևյալ կերպ. յուրաքանչյուր քայլ ընդլայնում է այն հանգույցը, որն ունի ամենափոքր կուտակված ճշգրիտ ծախսը դեպի աղբյուր: Ալգորիթմի կառավարման քաղաքականությունը չի կոդավորում որևէ ինֆորմացիա նպատակային հեռավորությունների բաշխման մասին՝ բացի ընթացիկ հեռավորության պիտակից: Ի հակադրություն, A*-ն իրականացնում է ինֆորմացված ծախսերի քաղաքականություն, որտեղ պրիորիտետային հերթի գործող էլեմենտը ներառում է մնացորդային ծախսի գնահատական: Այս քաղաքականությունը կարելի է մեկնաբանել որպես երկու ծախսային բաղադրիչների կշռված գումար՝ ճշգրիտ կուտակային ծախս g և օպտիմիստական գնահատական h: Հետևաբար, A*-ում ընդլայնման կարգը կողմնակալ է դեպի այն հանգույցները, որոնք և՛ էժան են հասնելու համար, և՛ թվում են, թե մոտ են նպատակին:

2.2.3 Էվրիստիկաների դերը

A*-ի h էվրիստիկ ֆունկցիան սպասարկում է երեք փոխկապակցված նպատակների. այն կրճատում է այն հանգույցները, որոնք ապացուցելիորեն ենթաօպտիմալ են ընթացիկ լավագույն լուծման նկատմամբ, այն ձևավորում է որոնման ճակատը՝ նախապատվությունը տալով խոստումնալից տարածաշրջանների հետախուզմանը, և այն հաստատում է տեսական հիմքը օպտիմալության համար, երբ բավարարված են թույլատրելիությունը և համաձայնեցվածությունը:Դիցուք c(v)-ով նշանակենք իրական կարճագույն ճանապարհի ծախսը v սկզբնական գագաթից դեպի նպատակ: Թույլատրելի էվրիստիկան պետք է ենթարկվի $h(v) \le c(v)\ \forall\ v \in V$ պայմանին: Համաձայնեցվածությունը պարտադրում է լրացուցիչ սահմանափակում $h(u) \le h(v) + cost(u,v)\ \forall\ (u,v) \in E$, ինչը երաշխավորում է, որ պրիորիտետային հերթից դուրս բերված ցանկացած հանգույց ունի վերջնական g արժեք, որը հավասար է իրական կարճագույն հեռավորությանը:

h-ի ազդեցությունը տարածվում է հանգույցների դասավորությունից դուրս՝ ընդգրկելով ընդհանուր ընդլայնման գործակիցը: Էմպիրիկորեն, h(v)/c(v) հարաբերությունը հաճախ անվանվում է էվրիստիկ ճշգրտություն: Երբ այս հարաբերությունը ձգտում է մեկի, հետազոտված հանգույցների թիվը կտրուկ նվազում է, իսկ հակառակ դեպքու. վատ ինֆորմացված էվրիստիկան մոտենում է Դեյքստրայի հաշվողական վարքագծին:

2.2.4 Լրիվության և օպտիմալության պայմաններ

Երկու ալգորիթմներն էլ լրիվ են դետերմինիստական, վերջավոր վիճակի տարածություններում պայմանով, որ գրաֆը կապակցված է և որոնումը դիտարկում է բոլոր հասանելի գագաթները:Նրանք երաշխավորված ավարտվում են լուծումով, եթե այն գոյություն ունի: Ստոխաստիկ կամ անվերջ վիճակի միջավայրերում լրիվությունը կարող է խախտվել ցիկլերի կամ չսահմանափակված ճյուղավորման գործակիցների պատճառով:

Օպտիմալության պայմանները տարբերվում են: Դեյքստրայի օպտիմալությունը ուղղակիորեն բխում է ճշգրիտ հեռավորության պիտակների՝ ալգորիթմը երբեք չի ռելակսացնում հանգույցը նախնական ծախսով, որը գերազանցում է վերջնական օպտիմումը: A*-ի օպտիմալությունը հիմնված է թույլատրելիության և համաձայնեցվածության համադրության վրա: Այս պայմաններում ալգորիթմը հանգույցները հեռացնում է պրիորիտետային հերթից՝ իրական ճանապարհի ծախսի չնվազող կարգով, երաշխավորելով, որ հայտնաբերված առաջին լուծումը օպտիմալ է: Եթե h-ը թույլատրելի չէ, A*-ն կարող է վերադարձնել ենթաօպտիմալ ճանապարհ. եթե h-ը անհամաձայնեցված է, ալգորիթմը կարող է դեռևս լինել թույլատրելի, բայց կարող է ընդլայնել հանգույցները խիստ մոնոտոն կարգից դուրս:

2.2.5 Հաշվողական և ժամանակային բարդություն

Երկու ալգորիթմներն էլ պահանջում են տվյալների կառուցվածք՝ ճակատային հանգույցների մասնակի դասավորությունները կառավարելու համար: Երկուական կույտի (binary heap) առկայության դեպքում մեկ extract-min կամ insert գործողության միջինացված արժեքը O(log |E|) է: Դեյքստրայի տեսական ժամանակային սահմանը G(V,E) գրաֆի համար՝ երկուական կույտի դեպքում ՝ O((|V|+|E|)·log |V|) է: Դասական հարևանության մատրիցի իրականացման դեպքում սահմանը վատանում է մինչև O(|E|) յուրաքանչյուր ռելակսացիայի համար, ինչը խիտ գրաֆերի համար տալիս է ընդհանուր O(|V|^2):

A*-ն յուրաքանչյուր հանգույցի ընդլայնման ժամանակ կատարում է էվրիստիկայի լրացուցիչ գնահատում: Ենթադրելով, որ էվրիստիկայի հաշվարկը O(1) է յուրաքանչյուր հանգույցի համար (ինչը սովորական է երկրաչափական էվրիստիկաների, օրինակ՝ Էվկլիդեսյան հեռավորության համար), ժամանակային սահմանը մնում է O((|V|+|E|)·log |V|): Սակայն, արդյունավետ որոնման տարածությունը սովորաբար G-ի խիստ

ենթաբազմություն է, քանի որ ավելի բարձր f արժեքներով հանգույցները երբեք չեն քննարկվում: Հետևաբար, արդյունավետ ընդլայնման գործակիցը α բավարարում է α ≤ |V| պայմանին, ընդ որում՝ հավասարությունը տեղի ունի միայն այն դեպքում, երբ h ≡ 0 (այսինքն՝ A*-ը ձևափոխվում է մինչև Դեյքստրա):

3.2 Տարածական բարդություն Հիմնական հիշողության սպառողները տարբերվում են:

Երկու ալգորիթմներն էլ պահպանում են պրիորիտետային հերթ, հետազոտված հանգույցների բազմություն (փակ ցուցակ) և g-ի լավագույն հայտնի արժեքների քարտեզագրում (հաճախ կոչվում է հեռավորություն): Այն վատագույն դեպքում, երբ այցելում են բոլոր գագաթներին, տարածական պահանջը O(|V|+|E|) է՝ հարևանության ցուցակի պահպանման և փակ բազմության պատճառով: A*-ը կարող է լրացուցիչ պահպանել էվրիստիկ քեշ յուրաքանչյուր հանգույցի համար, եթե արագ հասանելիության համար պահանջվում են նախապես հաշվարկված էվրիստիկ արժեքներ: Այս ծանրաբեռնվածությունը աննշան է սկալյար էվրիստիկաների համար, բայց կարող է զգալի դառնալ բարդ էվրիստիկ կառուցվածքների համար (օրինակ՝ օրինաչափությունների տվյալների բազաներ):

3.3 Վատագույն դեպքի սցենարներ Երկու ալգորիթմներն էլ բախվում են էքսպոնենցիալ աճի պաթոլոգիական գրաֆերում: Անբարենպաստ պայմաններում, երբ h-ը թույլատրելի կամ համաձայնեցված չէ, A*-ն կարող է հետախուզել սուպեր-պոլինոմիալ թվով հանգույցներ մինչև ավարտվելը: Ընդհակառակը, Դեյքսրայի վատագույն դեպքի բարդությունը մնում է պոլինոմիալ, սակայն քառակուսային է խիտ գրաֆերում՝ հարևանության մատրիցներ օգտագործելիս: Տարբերությունը կտրուկ է դառնում նոսր և խիտ ռեժիմներում:

3.4 Կատարողունակության տարբերությունները նոսր և խիտ գրաֆերում Նոսր գրաֆերում (որտեղ |E| ≈ Ω(|V|)), |E|/|V| հարաբերակցությունը սահմանափակված է փոքր հաստատունով: Հիերարխիկ տեխնիկաները, ինչպիսիք են հարևանության ցուցակները, հետևաբար գերակշռում են աշխատանքային ժամանակում: Երկու ալգորիթմներն էլ համաչափորեն օգուտ են քաղում այս նոսրությունից, բայց A*-ն սովորաբար հետախուզում է շատ ավելի քիչ կողեր՝ էվրիստիկ ուղղորդման շնորհիվ, կրճատելով արդյունավետ որոնման ճակատը:

Խիտ գրաֆերում (|E| = Θ(|V|²)), Դեյքստրան՝ երկուական կույտի իրականացմամբ, ժամանակը մասշտաբավորվում է որպես O(|V|²·log |V|), մինչդեռ A*-ը կարող է դեռ օգուտ քաղել էվրիստիկաներից, եթե դրանք ապահովում են ճշգրիտ գնահատականներ, բայց հարևանության ցուցակի ներկայացումը առաջացնում է ավելի բարձր հիշողության ծանրաբեռնվածություն, և բոլոր հարևաններին դիտարկելու ծախսը դառնում է արգելակող: Ֆիբոնաչիի կույտի նման տեխնիկաները կարող են հասնել O(|E| + |V|·log |V|)-ի, բայց լավ չեն աշխատում ավելի մեծ հաստատուն գործակիցներից:

Գործնականում, շատ խիտ գրաֆերի համար ալգորիթմի ընտրությունը հաճախ կախված է բարձր ճշգրտությամբ էվրիստիկայի առկայությունից. սակայն, A*-ի բացարձակ աշխատանքային ժամանակի առավելությունները նվազում են, եթե էվրիստիկան թույլ է, քանի որ ալգորիթմը դեռևս պետք է մշակի յուրաքանչյուր հետազոտված գագաթին կից բոլոր կողերը:

Էվրիստիկ ֆունկցիաները A*-ում

h-ի որակը ավանդաբար չափվում է երեք չափումներով. թույլատրելիություն, համաձայնեցվածություն և հաշվողական ծանրաբեռնվածություն:

4.1 Ֆորմալ սահմանումներ Թույլատրելիություն. h-ը թույլատրելի է, եթե ∀ v ∈ V, h(v) ≤ c*(v), որտեղ c(v)-ն նշանակում է օպտիմալ ծախսը v-ից դեպի նպատակ: Համաձայնեցվածություն. h-ը համաձայնեցված է, եթե ∀ (u,v) ∈ E, h(u) ≤ h(v) + w(u,v), որտեղ w(u,v)-ն կողի կշիռն է: Համաձայնեցվածությունը երաշխավորում է, որ u հանգույցի ընդլայնումից հետո նրա հարևանների գնահատականը չի գերագնահատվում ավելի, քան կրած ինկրեմենտալ ծախսը:

4.2 Ազդեցությունը օպտիմալության վրա Մաթեմատիկորեն

A*-ի օպտիմալության ապացույցը ցույց է տալիս, որ թույլատրելիության և համաձայնեցվածության պայմաններում դուրս բերված լուծման ճանապարհը π բավարարում է ∀ π′, cost(π)=cost(π′)=c*(s,t) պայմանին: Ապացույցը շարունակվում է ինվարիանտի հաստատմամբ. երբ x հանգույցը հեռացվում է պրիորիտետային հերթից, նրա g(x) արժեքը հավասար է իրական կարճագույն ճանապարհի ծախսին c*(s,x): Ինվարիանտը պահպանվում է, քանի որ x-ին այլընտրանքային ցանկացած ճանապարհ պետք է ունենա առնվազն այնքան մեծ f-արժեք, որքան f(x) = g(x) + h(x)-ն է, և համաձայնեցվածության պայմանը երաշխավորում է, որ ոչ մի հետագա ընդլայնում չի կարող բարելավել g(x)-ը՝ առանց արդեն դուրս բերված հանգույցի f-արժեքը նվազեցնելու, ինչը հակասում է պրիորիտետային հերթի դասավորությանը:

4.3 Արդյունավետ էվրիստիկաների նախագծում տարածականորեն ներկառուցված տիրույթներում դասական էվրիստիկաները ներառում են Էվկլիդեսյան հեռավորությունը (թերագնահատված է ճանապարհային ցանցերի համար) և Մանհեթենյան հեռավորությունը (օպտիմալ է ուղղանկյուն ցանցերի համար): Ավելի բարդ էվրիստիկաներ, ինչպիսիք են A*-Landmark-ը (նախապես հաշվարկված հեռավորություններ դեպի ընտրված ողորմակետային հանգույցներ) կամ օրինաչափությունների տվյալների բազաների էվրիստիկաները (ենթակառուցվածքների ճշգրիտ լուծումներ), կարող են հասնել h/c հարաբերակցության, որը գերազանցում է 0.9-ը՝ մնալով թույլատրելի: Էվրիստիկաների նախագծումը ներառում է փոխզիջում

նախնական մշակման ջանքերի և աշխատանքային ժամանակի ծախսերի միջև. k չափի ողորմակետերի բազմությունը ներմուծում է k · (|V|+|E|) նախնական մշակման աշխատանք, բայց կարող է նվազեցնել ընդլայնումները գործակցով, որը համեմատական է ողորմակետերի միջին մոտիկությանը նպատակին:

Էվրիստիկ գնահատման հաշվողական բարդությունը ներառված է A*-ի մեկ հանգույցի ընդլայնման ծախսի մեջ: Եթե h-ը թանկ է (օրինակ՝ ժամանակից կախված երթևեկության մոդելի գնահատում), ալգորիթմի արդյունավետ աշխատանքային ժամանակը կարող է մոտենալ Դեյքստրային՝ չնայած վերլուծականորեն բարենպաստ սահմանին:

Կատարողունակության վերլուծություն

5.1 Ցանցային քարտեզներ Դիսկրետացված հարթ միջավայրերում ցանցային քարտեզները (օրինակ՝ 8-կապակցված կամ 4-կապակցված լատիցներ) ի սկզբանե նոսր են: Մանհեթենյան էվրիստիկայով ավանդական A*-ն արագ զուգամիտում է օպտիմալ ճանապարհին, քանի որ էվրիստիկան ստորին սահման է հանդիսանում դեպի նպատակ Մանհեթենյան հեռավորության համար: Պատահական խոչընդոտների էմպիրիկ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ A*-ը նվազեցնում է հանգույցների ընդլայնումները մինչև 70%՝ համեմատած Դեյքստրայի, երբ օգտագործվում են համաձայնեցված էվրիստիկաներ: Ցանցային քարտեզների սահմանափակ ճյուղավորման գործակիցը ապահովում է կառավարելի հիշողության հետքեր, ինչը փակ բազմության չափը դարձնում է գծայինորեն համեմատական հետազոտված տարածաշրջանին:

Առավելություններ և թերություններ

Ասպեկտ	Դեյքստրայի ալգորիթմ	A*
Օպտիմալության երաշխիք	Ապացուցելիորեն օպտիմալ ցանկացած ոչ բացասական ծախսերով գրաֆի համար. էվրիստիկ սահմանափակում չի պահանջվում:	Օպտիմալ է միայն թույլատրելի և համաձայնեցված էվրիստիկաների դեպքում:
Որոնման տարածության կրճատում	Կախված է միայն կողերի ռելակսացիայից. ընդլայնում է աղբյուրից հասանելի բոլոր գագաթները՝ ճշգրիտ հեռավորության աճման կարգով:	Էվրիստիկան ուղղորդում է ընդլայնումը. հնարավոր է ~70% կրճատում ցանցային քարտեզներում:
Էվրիստիկ կախվածություն	Անկախ. էվրիստիկան քիչ է կարևոր:	Էվրիստիկայի որակը ուղղակիորեն ազդում է աշխատանքային ժամանակի և հիշողության օգտագործման վրա:
Իրականացման պարզություն	Նվազագույն կոդավորում. էվրիստիկայի ստացում չի պահանջվում:	Պահանջում է զգույշ էվրիստիկ նախագծում՝ թույլատրելիություն և համաձայնեցվածություն պահպանելու համար:
Կայունություն դինամիկ թարմացումների նկատմամբ	Ինկրեմենտալ թարմացումները կարող են տեղավորվել պրիորիտետային հերթի մասնակի վերահաշվարկով. կախվածություն չկա գլոբալ էվրիստիկ վավերականությունից:	Էվրիստիկայի վերահաշվարկը կարող է թանկ լինել արագ փոփոխվող ծախսերի մոդելների դեպքում:
Մասշտաբայնություն խիտ միջավայրերում	Հարևանության ցուցակի օգուտը գերակշռում է. սակայն քառակուսային վարքագիծ է առաջանում մատրիցային իրականացումներում:	Սահմանափակված է խիտ հարևանության հետախուզմամբ. հիշողության սպառումը աճում է փակ բազմության հետ:

Քննարկում

Դեյքստրայի ալգորիթմը հարմար է այն տիրույթների համար, որտեղ կողերի ծախսերը կամ խիստ ոչ բացասական են, ստատիկ և հեշտությամբ քանակականացվող, ինչպիսիք են ցանցային երթուղևորման արձանագրությունները, որոնք կիրառում են ճանապարհային վեկտորի սեմանտիկա: Դրա դետերմինիստական բնույթը հեշտացնում է ֆորմալ վերիֆիկացիան և նպաստում է ինկրեմենտալ թարմացման մեխանիզմների ներառմանը (օրինակ՝ կապի վիճակի թարմացումներ): Սրան հակառակ, A*-ն գերազանցում է տարածականորեն ներկառուցված պլանավորման խնդիրներում, որտեղ էվրիստիկ ինֆորմացիան կարող է նախապես հաշվարկվել աննշան ծախսերով: Ալգորիթմի կախվածությունը էվրիստիկաներից, սակայն, ներմուծում է զգայունություն ծախսերի մոդելի ճշգրտության նկատմամբ. հետևաբար, կիրառական ինժեներները պետք է հավասարակշռեն էվրիստիկ բարդությունը թույլատրելիությունը խախտելու ռիսկի նկատմամբ:

Գործնական կիրառություններ

7.1 Գլոբալ դիրքորոշման համակարգեր (GPS) GPS սարքերը կիրառում են A*՝ նախապես հաշվարկված h արժեքներով, որոնք հիմնված են լայնության/երկայնության հեռավորությունների վրա դեպի նշանակետ: Էվրիստիկայի թույլատրելիությունը բխում է եռանկյունու անհավասարությունից. սակայն, ճանապարհային ցանցի աղավաղումը հանգեցնում է օպտիմիստական թերագնահատման: Օպտիմալությունը պահպանելու համար էվրիստիկաները սահմանափակվում են կամ հատվում են նվազագույն ծախսի գնահատականով՝ ստացված թվային քարտեզների տվյալների բազաներից: Գործնականում A*-ն ապահովում է իրական ժամանակի արձագանքում, քանի որ էվրիստիկան նեղացնում է որոնումը դեպի ամենախոստումնալից երթուղին շրջապատող միջանցք, նվազեցնելով քննարկվող թեկնածու հանգույցների թիվը տասնյակ հազարավորներից մինչև մի քանի հարյուր՝ մեկ նավարկային հարցման համար:

7.2 Ռոբոտաշինության ճանապարհի պլանավորում Շարժական մանիպուլյատորները և ինքնավար գետնային տրանսպորտային միջոցները հաճախ գործում են դիսկրետացված ցանցային քարտեզների վրա, որտեղ հանգույցները ներկայացնում են զբաղվածության ցանցեր: Համաձայնեցված Մանհեթենյան էվրիստիկաներով A*-ն լայնորեն կիրառվում է ստատիկ ճանապարհի պլանավորման համար: Դինամիկ միջավայրերում D* կամ RTM (Realtime-Monte-Carlo) ընդլայնումները լրացնում են A*-ը՝ պահպանելով ինկրեմենտալ ծախսերի գնահատականներ, որոնք հաշվի են առնում անկանխատեսելիությունը, սակայն պահպանում են հիմնական էվրիստիկ առավելությունը: Ցածր չափողականության միջավայրերի համար A*-ն մնում է ընտրություն՝ իր ճշգրիտ օպտիմալության և տրիվիալ իրականացման շնորհիվ:

7.3 ԱԻ խաղերի մշակում Իրական ժամանակի ռազմավարական (RTS) խաղերը և բաց աշխարհի վիդեո խաղերը կիրառում են A* NPC-ների համար, հատկապես ճանապարհային ցանցերով քարտեզներում, որտեղ էվրիստիկ ճշգրտությունը մոտենում է խաղացողի սպասելիքներին: Էվրիստիկ նախագծումը հաճախ ներառում է բազմաչափ մետրիկաներ (օրինակ՝ սպառնալիքի մակարդակ, ծածկույթի հեռավորություն)՝ ավելի բարձր կարգի ծախսային գործոնները մոդելավորելու համար: Համաձայնեցվածությունը սովորաբար պարտադրվում է պոտենցիալ դաշտի մոտեցման միջոցով, որը էքստրապոլյացնում է նպատակային ուղղված պոտենցիալ արժեքները քարտեզի վրա: Դեյքստրան երբեմն կիրառվում է ստատիկ մակարդակներում ճանապարհների օֆլայն նախնական հաշվարկի համար, որտեղ իրական ժամանակի դինամիկայի բացակայությունը դարձնում է էվրիստիկ առավելությունը եզրային:

Իրականացման նկատառումներ

8.1 Հիշողության օգտագործում Հիշողության սպառման ամենանշանակալից գործոնը երկու ալգորիթմներում էլ փակ ցուցակն է: A*-ում փակ ցուցակի չափը կորելացվում է հետազոտված ճակատի F-ի և էվրիստիկայի ուղղորդող ազդեցության հետ: Կենտրոնացված A*-ի նման տեխնիկաները սահմանափակում են փակ բազմությունը M կարդինալության սահմանով, մերժելով այն հանգույցները, որոնց g արժեքները գերազանցում են դինամիկորեն պահպանվող τ շեմը: Այս ռազմավարությունը փոխզիջում է օպտիմալության և մասշտաբայնության միջև խոշոր մասշտաբի ճանապարհի որոնման խնդիրներում, որտեղ գլոբալ օպտիմալ լուծումը խիստ պարտադիր չէ (օրինակ՝ ինքնավար դրոնների համար՝ ժամանակային կրիտիկական):

8.3 Էվրիստիկ նախագծում Երբ էվրիստիկաները երկրաչափական են, հանգույցի հաշվարկի ծախսը էապես հաստատուն է, ինչը հնարավորություն է տալիս իրական ժամանակի կատարողունակություն շարժական պլատֆորմներում: Տիրույթային հատուկ էվրիստիկաների համար գնահատման ֆունկցիան կարող է մարժինալացվել ֆոնային թրեդի կամ միաձուլվել կողերի ռելակսացիայի քայլերին՝ մշակման ծախսերը միջինացնելու համար բազմաթիվ ընդլայնումների վրա: Խիստ դինամիկ կարգավիճակներում (օրինակ՝ ինտերակտիվ խաղային ԱԻ) հիերարխիկ էվրիստիկ ճարտարապետությունները (ողորմակետեր → մակրո-էվրիստիկաներ) հեշտացնում են ինկրեմենտալ թարմացումները՝ առանց սկզբից ամբողջական լուծումների վերահաշվարկման:

8.4 Մասշտաբայնության խնդիրներ Մասշտաբայնության մարտահրավերները առաջանում են խիտ գրաֆերի ներկայացումների քառակուսային հիշողության պահանջներից և էվրիստիկայի սխալ օգտագործման էքսպոնենցիալ ընդլայնման

Էքսպերիմենտալ կամ տեսական կատարողունակության դիտարկումներ

9.3 Զգայունությունը էվրիստիկայի որակի նկատմամբ Մոնտե-Կառլոյի սիմուլյացիաները ցույց են տալիս գրեթե գծային կապ էվրիստիկայի որակի և ընդլայնումների N թվի միջև: Էմպիրիկորեն, N ≈ C·(1–h/c), որտեղ C-ն տիրույթային հատուկ հաստատուն է (~10^4 տիպիկ ճանապարհային ցանցերի կարգավիճակներում): Այս կախվածությունը բխում է A*-ի օպտիմալության պայմանից, ըստ որի՝ դուրսբերման կարգը հարգում է իրական ճանապարհի ծախսի մոնոտոն աճը. ավելի ցածր f արժեքով յուրաքանչյուր հանգույց համապատասխանում է ճանապարհի ծախսի ավելի խիստ ստորին սահմանին. թերի ինֆորմացված էվրիստիկան ուռճացնում է այս սահմանը, ստիպելով ալգորիթմին հետախուզել ընդլայնումներ, որոնք հակառակ դեպքում կկրճատվեին:

9.4 Իրական աշխարհի տեղակայման տվյալներ Արդյունաբերական GPS տելեմետրիան բացահայտում է, որ 5–10 վայրկյան ինկրեմենտալ թարմացման ինտերվալները (տիպիկ սպառողական սարքի հաճախականություն) կարող են բավարարվել A* իրականացումներով՝ Մանհեթենյան էվրիստիկայի ներքո՝ առանց ուշացումը խախտելու, մինչդեռ Դեյքստրան ցուցադրում է հաշվարկային ժամանակի 2-ակի աճ 15 միլիոն գագաթները գերազանցող քարտեզի չափերի համար: Այս դիտարկումները ընդգծում են էվրիստիկ ներառման պրագմատիկ համապատասխանությունը, նույնիսկ երբ թույլատրելիության սահմանափակումները թույլ են կիրառվում (օրինակ՝ օպտիմիստիկ առաստաղի ֆունկցիաների միջոցով):

Համեմատական գտածոների ամփոփում

Չափում	Նախընտրել Դեյքստրայի	Նախընտրել A*
Թույլատրելիության պահանջ	Ոչ մեկ (երաշխավորված է ոչ բացասական կողերի կշիռներով)	Պարտադիր. էվրիստիկան երբեք չպետք է գերագնահատի իրական ծախսը
Էվրիստիկ զգայունություն	Անհամապատասխան	Ուղղակի ազդեցություն ընդլայնման գործակցի և իրական ժամանակի կատարողունակության վրա
Օպտիմալության երաշխիքներ	Ունիվերսալ ցանկացած վերջավոր, կապակցված գրաֆի համար	Կախված է թույլատրելի և համաձայնեցված էվրիստիկաներից
Հիշողության հետք	Կանխատեսելի գծային մասշտաբավորում (փակ ցուցակ ≈ այցելված գագաթներ)	Պոտենցիալ ավելի մեծ փակ բազմություն. կարող է մեղմվել կենտրոնացման կամ սահմանափակ հիշողության ռազմավարություններով

Չափում	Նախընտրել Դեյքստրայի	Նախընտրել Ա*
Մասշտաբայնություն նոսր միջավայրերում	Գերազանց. կողերի ռելակսացիան գերակշռում է աշխատանքային ժամանակում	Գերազանց, քանի որ էվրիստիկան կրճատում է հետազոտված ճակատը
Մասշտաբայնություն խիտ միջավայրերում	Ընդունելի, երբ հարևանության ցուցակը գերակշռում է. քառակուսային վարքագիծ է առաջանում միայն մատրիցային ներկայացումների համար	Սահմանափակված է խիտ հարևանության հետախուզմամբ. կատարողունակության առավելությունը թուլանում է, եթե էվրիստիկաները խիստ ճշգրիտ չեն
Իրականացման պարզություն	Նվազագույն. էվրիստիկայի ստացում չի պահանջվում	Պահանջում է զգույշ էվրիստիկ ինժեներինգ՝ օպտիմալությունը պահպանելու համար
Դինամիկ միջավայրեր	Ավելի հարմար, երբ ծախսերի գնահատականները անկանխատեսելիորեն զարգանում են (կախվածություն չկա ստատիկ էվրիստիկաներից)	Ադապտիվ էվրիստիկաները (ողորմակետեր, պոտենցիալ դաշտեր) կարող են պահպանել օպտիմալությունը, եթե ծախսերի թարմացումները սահմանափակված են
Կիրառական տիրույթներ	Ցանցային երթուղևորում, փաթեթների փոխանցում, կապի վիճակի արձանագրություններ	Տարածական պլանավորում, ռոբոտաշինության նավարկություն, ԱԻ խաղային ԱԻ, խոշոր մասշտաբի լոգիստիկա

Դեյքստրայի օպտիմալության պայմաններ

Կողերի կշիռները ոչ բացասական են և ստատիկ:

Էվրիստիկայի ճշգրտությունը կատարողունակության շարժիչ չէ (օրինակ՝ պլանավորում առանց ծախսերի ստորին սահմանների հեշտությամբ հասանելի միջավայրերում):

Հիշողության սահմանափակումները բացառում են ընդարձակ էվրիստիկ կառուցվածքների պահպանումը:

Ա-ի օպտիմալության պայմաններ*

Հիմքում ընկած գրաֆը ներառում է երկրաչափական կամ տիրույթային հատուկ գիտելիք, որը կարող է քանակականացվել որպես թույլատրելի էվրիստիկա:

Էվրիստիկայի գնահատման հաշվողական ծանրաբեռնվածությունը մնում է սահմանափակված մոտ-հաստատուն գործակցով:

h(v)/c(v) հարաբերակցությունը ձգտում է զգալիորեն բարձր արժեքի՝ թույլատրելիության առաստաղից վեր (≥0.7 ցանցային քարտեզների կիրառությունների մեծ մասում):

Եզրակացություն

Այս համեմատական վերլուծությունը սահմանագծում է ալգորիթմական պայմանները, որոնց դեպքում յուրաքանչյուր տեխնիկա ապահովում է գերազանց կատարողունակություն, պարզաբանում է էվրիստիկ նախագծման գործնական հետևանքները և համատեքստավորում է գտածոները իրական աշխարհի կիրառությունների սպեկտրի շրջանակներում: Համակարգվածորեն հակադրելով տեսական երաշխիքները, էմպիրիկ կատարողունակության մետրիկները և իրականացման սահմանափակումները՝ գլուխը տրամադրում է ապացույցների վրա հիմնված հիմք՝ համապատասխան կարճագույն ճանապարհի ալգորիթմը ընտրելու համար տարբեր հաշվողական միջավայրերում: Ապագա հետազոտությունների ուղղությունները ներառում են ադապտիվ հիբրիդային ֆրեյմվորքներ, որոնք դինամիկորեն անցում են կատարում Դեյքստրայի-ի նման ճշգրտության և A*-ով ուղղորդվող էվրիստիկաների միջև՝ հիմնվելով դիտարկված ծախսերի մոդելի կայունության վրա, դրանով իսկ կամրջելով բացը ալգորիթմական տեսության և օպերացիոն տեղակայման միջև: